AM I 24 XI 0 r.

(1) Niech $a_0, b_0 \in \mathbb{R}$ oraz

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{\frac{a_n^2 + b_n^2}{2}} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

Udowodnić, że ciągi (a_n) i (b_n) są zbieżne i ich granice są równe.

(2) Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} \cdot \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{\ln k}$$

(3) Dla jakich $p \in \mathbb{R}$ zbieżny jest ciąg (x_n), w którym $x_0 = 0$ oraz

$$x_{n+1} = p x_n + 1 \quad \text{dla } n \in \mathbb{N} \ ?$$

(4) Zbadać zbieżność następujących szeregów:

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \Big/ \binom{3n}{n}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\operatorname{tg}\frac{1}{n}\right) + (-1)^n}{(\ln n)^p + 1}$, gdzie $p > 0$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos\frac{1}{n}\right)^{n^3}$